

Теория графов

П.А. Петросян

Российско-Армянский (Славянский) университет
Ереванский государственный университет

16 ноября, 2021

Содержание

- 1 Точки сочленения и мосты
- 2 Связность и реберная связность
- 3 Теорема Менгера

- 1 Точки сочленения и мосты
- 2 Связность и реберная связность
- 3 Теорема Менгера

Точки сочленения и мосты

Пусть $G = (V, E)$ - граф. Обозначим через $c(G)$ количество компонент связности графа G .

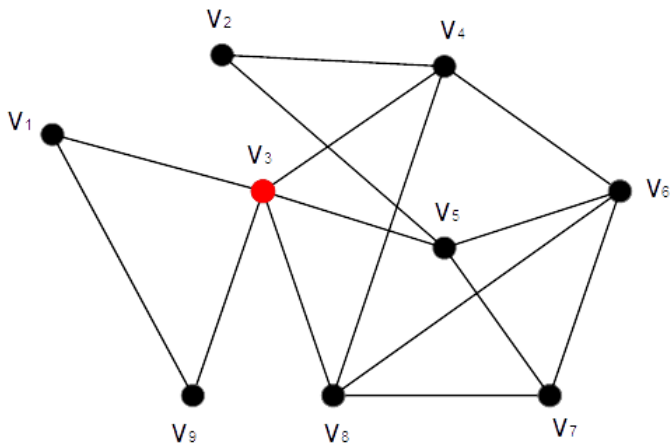
Точка сочленения

Вершина v графа G называется *точкой сочленения*, если $c(G - v) > c(G)$.

Заметим, что если v - точка сочленения связного графа G , то граф $G - v$ не связан.

Пример (вершина v_3)

G :



Теорема

Если v - вершина связного графа G , то следующие утверждения эквивалентны:

- (1) v - точка сочленения графа G ;
- (2) в графе G существуют такие вершины u и w , отличные от v , что вершина v принадлежит любому простому (u, w) -пути;
- (3) существует разбиение множества вершин $V(G) \setminus \{v\}$ на такие подмножества U и W , что для любых вершин $u \in U$ и $w \in W$ вершина v принадлежит любому простому (u, w) -пути.

Точки сочленения и мосты

Пусть $G = (V, E)$ - граф. Обозначим через $c(G)$ количество компонент связности графа G .

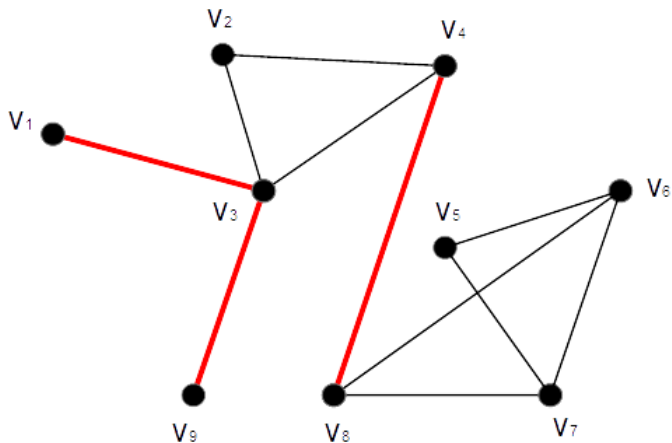
Мост

Ребро e графа G называется *мостом*, если $c(G - e) > c(G)$.

Заметим, что если e - мост связного графа G , то граф $G - e$ не связан.

Пример (Ребра v_1v_3 , v_3v_9 и v_4v_8)

G :



Теорема

Если e - ребро связного графа G , то следующие утверждения эквивалентны:

- (1) e - мост графа G ;
- (2) e не принадлежит ни одному простому циклу графа G ;
- (3) в графе G существуют такие вершины u и v , что ребро e принадлежит любому простому (u, v) -пути;
- (4) существует разбиение множества вершин $V(G)$ на такие подмножества U и W , что для любых вершин $u \in U$ и $w \in W$ ребро e принадлежит любому простому (u, w) -пути.

Содержание

- 1 Точки сочленения и мосты
- 2 Связность и реберная связность
- 3 Теорема Менгера

Связность и реберная связность

СВЯЗНОСТЬ

Связностью $\kappa(G)$ графа G называется наименьшее число вершин, удаление которых приводит к несвязному графу или к графу K_1 .

Связность и реберная связность

СВЯЗНОСТЬ

Связностью $\kappa(G)$ графа G называется наименьшее число вершин, удаление которых приводит к несвязному графу или к графу K_1 .

Заметим, что связность несвязного графа G равна $\kappa(G) = 0$, а связность связного графа G , имеющего точку сочленения, равна $\kappa(G) = 1$. Ясно, что полный граф K_n нельзя сделать несвязным, а граф K_1 получается из K_n после удаления $n - 1$ вершин, следовательно, $\kappa(K_n) = n - 1$.

Связность и реберная связность

Реберная связность

Реберной связностью $\lambda(G)$ графа G называется наименьшее число ребер, удаление которых приводит к несвязному графу или к графу K_1 .

Реберная связность

Реберной связностью $\lambda(G)$ графа G называется наименьшее число ребер, удаление которых приводит к несвязному графу или к графу K_1 .

Заметим, что реберная связность несвязного графа G равна $\lambda(G) = 0$, а реберная связность связного графа G , имеющего мост, равна $\lambda(G) = 1$. Ясно, что $\lambda(K_n) = n - 1$.

Связность и реберная связность

Реберная связность

Реберной связностью $\lambda(G)$ графа G называется наименьшее число ребер, удаление которых приводит к несвязному графу или к графу K_1 .

Заметим, что реберная связность несвязного графа G равна $\lambda(G) = 0$, а реберная связность связного графа G , имеющего мост, равна $\lambda(G) = 1$. Ясно, что $\lambda(K_n) = n - 1$.

Связность, реберная связность и наименьшая степень графа связаны неравенством.

Связность и реберная связность

Теорема Уитни

Для любого графа G

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

Связность и реберная связность

Теорема Уитни

Для любого графа G

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

Доказательство

Покажем, что $\lambda(G) \leq \delta(G)$. В самом деле, если $E(G) = \emptyset$, то $\lambda(G) = 0$, в противном случае несвязный граф из графа G получается после удаления всех ребер, инцидентных вершине с наименьшей степенью $\delta(G)$.

Связность и реберная связность

Теорема Уитни

Для любого графа G

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

Доказательство

Покажем, что $\lambda(G) \leq \delta(G)$. В самом деле, если $E(G) = \emptyset$, то $\lambda(G) = 0$, в противном случае несвязный граф из графа G получается после удаления всех ребер, инцидентных вершине с наименьшей степенью $\delta(G)$.

Теперь покажем, что $\kappa(G) \leq \lambda(G)$. Если G - несвязный граф или $G = K_1$, то $\kappa(G) = \lambda(G) = 0$. Если G - связный граф и имеет мост, то в этом случае либо граф G имеет точку сочленения, инцидентную мосту, либо $G = K_2$, следовательно, $\kappa(G) = \lambda(G) = 1$.

Связность и реберная связность

Теорема Уитни

Для любого графа G

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

Связность и реберная связность

Теорема Уитни

Для любого графа G

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

Доказательство

Теперь предположим, что $\lambda(G) \geq 2$. Ясно, что в графе G существуют такие $\lambda(G)-1$ ребра, что удаляя эти ребра, получим граф, имеющий мост $e = uv$. Для каждого удаленного ребра из этих $\lambda(G)-1$ ребер выберем какую-либо инцидентную с ним вершину, отличную от u и v . Затем удалим все выбранные вершины. Ясно, что после удаления этих вершин будут удалены также вышеуказанные $\lambda(G)-1$ ребра.

Теорема Уитни

Для любого графа G

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

Связность и реберная связность

Теорема Уитни

Для любого графа G

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G).$$

Доказательство

Если получаемый после такого удаления граф не связан, то $\kappa(G) < \lambda(G)$, в противном случае в нем есть мост $e = uv$, и поэтому удаление вершины u или v приводит либо к несвязному графу, либо к графу K_1 . Отсюда следует, что в любом случае $\kappa(G) \leq \lambda(G)$. $\square$

Связность и реберная связность

Теорема (Чартрэнд, Харари)

Для любых натуральных чисел a, b, c , где $0 < a \leq b \leq c$, существует граф G , у которого $\kappa(G) = a$, $\lambda(G) = b$ и $\delta(G) = c$.

Связность и реберная связность

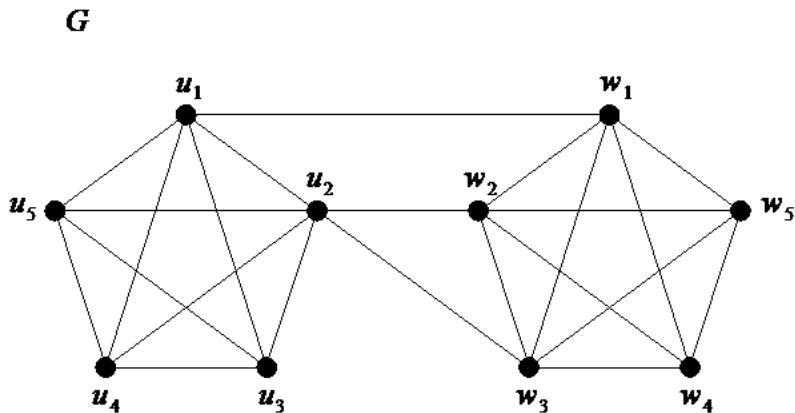
Теорема (Чартрэнд, Харари)

Для любых натуральных чисел a, b, c , где $0 < a \leq b \leq c$, существует граф G , у которого $\kappa(G) = a$, $\lambda(G) = b$ и $\delta(G) = c$.

Теорема (Чартрэнд)

Если в n вершинном графе G имеет место $\delta(G) \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, то $\lambda(G) = \delta(G)$.

Пример (граф G с $\kappa(G) = 2$, $\lambda(G) = 3$ и $\delta(G) = 4$)



Связность и реберная связность

k -связный граф

Граф G называется k -связным, если $\kappa(G) \geq k$.

Связность и реберная связность

k -связный граф

Граф G называется k -связным, если $\kappa(G) \geq k$.

Заметим, что граф G ($G \neq K_1$) 1-связен тогда и только тогда, когда он связан.

Связность и реберная связность

k -связный граф

Граф G называется k -связным, если $\kappa(G) \geq k$.

Заметим, что граф G ($G \neq K_1$) 1-связен тогда и только тогда, когда он связан.

k -реберно-связный граф

Граф G называется k -реберно-связным, если $\lambda(G) \geq k$.

Связность и реберная связность

k -связный граф

Граф G называется k -связным, если $\kappa(G) \geq k$.

Заметим, что граф G ($G \neq K_1$) 1-связен тогда и только тогда, когда он связан.

k -реберно-связный граф

Граф G называется k -реберно-связным, если $\lambda(G) \geq k$.

Из теоремы Уитни следует, что любой k -связный граф является также k -реберно-связным графом.

Связность и реберная связность

Пусть u и v - две различные вершины связного графа G .

Вершинно-непересекающиеся (u, v) -пути

Простые (u, v) -пути P и Q называются *вершинно-непересекающимися (u, v) -путями*, если $V(P) \cap V(Q) = \{u, v\}$.

Связность и реберная связность

Пусть u и v - две различные вершины связного графа G .

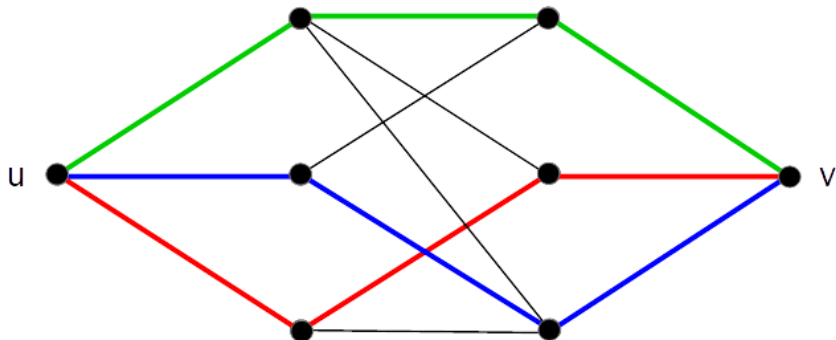
Вершинно-непересекающиеся (u, v) -пути

Простые (u, v) -пути P и Q называются *вершинно-непересекающимися (u, v) -путями*, если $V(P) \cap V(Q) = \{u, v\}$.

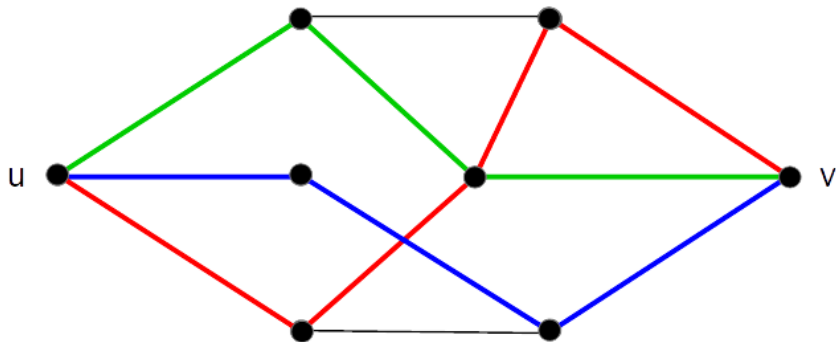
Реберно-непересекающиеся (u, v) -пути

Простые (u, v) -пути P и Q называются *реберно-непересекающимися (u, v) -путями*, если $E(P) \cap E(Q) = \emptyset$.

Вершинно-непересекающиеся (u, v) -пути



Реберно-непересекающиеся (u, v) -пути



Теорема Уитни

Граф G 2-связен тогда и только тогда, когда любая пара его вершин соединена по крайней мере двумя вершинно-непересекающимися путями.

Связность и реберная связность

Теорема Уитни

Граф G 2-связен тогда и только тогда, когда любая пара его вершин соединена по крайней мере двумя вершинно-непересекающимися путями.

Доказательство

Достаточность Заметим, что если любая пара вершин соединена по крайней мере двумя вершинно-непересекающимися путями, то после удаления любой вершины графа G , полученный граф будет связан, следовательно, граф G 2-связен.

Связность и реберная связность

Доказательство

Необходимость Пусть граф G 2-связен. Отсюда следует, что граф G 2-реберно-связен.

Связность и реберная связность

Доказательство

Необходимость Пусть граф G 2-связен. Отсюда следует, что граф G 2-реберно-связен.

Покажем, что $\forall u, v \in V(G)$ ($u \neq v$) в графе G существуют два вершинно-непересекающихся (u, v) -пути. Докажем это утверждение индукцией по $d_G(u, v)$. Если $d_G(u, v) = 1$, то $e = uv \in E(G)$. Рассмотрим граф $G' = G - e$. Так как граф G 2-реберно-связен, то G' - связный граф. Отсюда следует, что в графе G' существует простой (u, v) -путь P . Заметим, что этот путь P вместе с путем u, e, v образуют пару вершинно-непересекающихся (u, v) -путей графа G .

Связность и реберная связность

Доказательство

Необходимость Пусть граф G 2-связен. Отсюда следует, что граф G 2-реберно-связен.

Покажем, что $\forall u, v \in V(G)$ ($u \neq v$) в графе G существуют два вершинно-непересекающихся (u, v) -пути. Докажем это утверждение индукцией по $d_G(u, v)$. Если $d_G(u, v) = 1$, то $e = uv \in E(G)$. Рассмотрим граф $G' = G - e$. Так как граф G 2-реберно-связен, то G' - связный граф. Отсюда следует, что в графе G' существует простой (u, v) -путь P . Заметим, что этот путь P вместе с путем u, e, v образуют пару вершинно-непересекающихся (u, v) -путей графа G .

Предположим, что $d_G(u, v) = k > 1$ и утверждение справедливо для любых вершин x и y графа G , где $1 \leq d_G(x, y) < k$.

Связность и реберная связность

Доказательство

Необходимость Рассмотрим кратчайший (u, v) -путь в графе G . Пусть w - вершина, непосредственно предшествующая вершине v на этом кратчайшем (u, v) -пути. Тогда $d_G(u, w) = k - 1$ и, следовательно, по индукции в графе G существуют два вершинно-непересекающихся (u, w) -пути P и Q . Так как граф $G - w$ связан, то в этом графе существует простой (u, v) -путь R . Если $V(P) \cap V(R) = \{u\}$ или $V(Q) \cap V(R) = \{u\}$, то R и P, v или R и Q, v образуют необходимую пару вершинно-непересекающихся (u, v) -путей графа G .

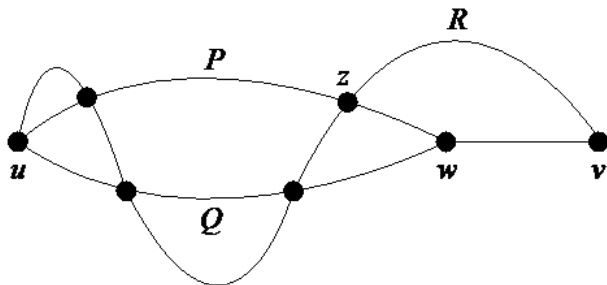
Связность и реберная связность

Доказательство

Необходимость Рассмотрим кратчайший (u, v) -путь в графе G . Пусть w - вершина, непосредственно предшествующая вершине v на этом кратчайшем (u, v) -пути. Тогда $d_G(u, w) = k - 1$ и, следовательно, по индукции в графе G существуют два вершинно-непересекающихся (u, w) -пути P и Q . Так как граф $G - w$ связан, то в этом графе существует простой (u, v) -путь R . Если $V(P) \cap V(R) = \{u\}$ или $V(Q) \cap V(R) = \{u\}$, то R и P, v или R и Q, v образуют необходимую пару вершинно-непересекающихся (u, v) -путей графа G .

Теперь предположим, что $(V(P) \cap V(R)) \setminus \{u\} \neq \emptyset$ и $(V(Q) \cap V(R)) \setminus \{u\} \neq \emptyset$. Пусть z - последняя вершина пути R , принадлежащая множеству $V(P) \cup V(Q)$.

Пути P, Q и R графа G



Связность и реберная связность

Доказательство

Необходимость Пусть z - последняя вершина пути R , принадлежащая множеству $V(P) \cup V(Q)$. Для определенности предположим, что $z \in V(P)$. Тогда (u, z) -подпуть простого (u, w) -пути P и (z, v) -подпуть простого (u, v) -пути R образуют простой (u, v) -путь графа G . Легко видеть, что этот простой (u, v) -путь вместе с простым (u, v) -путем Q , v образуют необходимую пару вершинно-непересекающихся (u, v) -путей графа G . $\square$

Содержание

- 1 Точки сочленения и мосты
- 2 Связность и реберная связность
- 3 Теорема Менгера

Теорема Менгера

Пусть $G = (V, E)$ - граф, $S \subseteq V(G)$ и $u, v \in V(G) \setminus S$.

(u, v) -разрез

Множество вершин S графа G называется (u, v) -разрезом, если вершины u и v принадлежат различным компонентам связности графа $G - S$.

Теорема Менгера

Пусть $G = (V, E)$ - граф, $S \subseteq V(G)$ и $u, v \in V(G) \setminus S$.

(u, v) -разрез

Множество вершин S графа G называется (u, v) -разрезом, если вершины u и v принадлежат различным компонентам связности графа $G - S$.

Заметим, что если в графе G существует ребро $uv \in E(G)$, то в этом графе не существует (u, v) -разреза.

Теорема Менгера

Пусть $G = (V, E)$ - граф, $S \subseteq V(G)$ и $u, v \in V(G) \setminus S$.

(u, v) -разрез

Множество вершин S графа G называется (u, v) -разрезом, если вершины u и v принадлежат различным компонентам связности графа $G - S$.

Заметим, что если в графе G существует ребро $uv \in E(G)$, то в этом графе не существует (u, v) -разреза.

Наименьший (u, v) -разрез

(u, v) -разрез графа G называется *наименьшим (u, v) -разрезом*, если он содержит наименьшее число вершин.

Теорема Менгера

Пусть $G = (V, E)$ - граф и $uv \notin E(G)$ ($u, v \in V(G)$).

- Обозначим через $C_G(u, v)$ мощность наименьшего (u, v) -разреза графа G .

Теорема Менгера

Пусть $G = (V, E)$ - граф и $uv \notin E(G)$ ($u, v \in V(G)$).

- Обозначим через $C_G(u, v)$ мощность наименьшего (u, v) -разреза графа G .
- Обозначим через $P_G(u, v)$ наибольшее число вершинно-непересекающихся (u, v) -путей графа G .

Теорема Менгера

Пусть $G = (V, E)$ - граф и $uv \notin E(G)$ ($u, v \in V(G)$).

- Обозначим через $C_G(u, v)$ мощность наименьшего (u, v) -разреза графа G .
- Обозначим через $P_G(u, v)$ наибольшее число вершинно-непересекающихся (u, v) -путей графа G .

Теорема Менгера

Если в графе G вершины u и v не смежны, то

$$C_G(u, v) = P_G(u, v).$$

- 1 Պ.Ա. Պետրոսյան, Վ.Վ. Սկրտչյան, Ռ.Ռ. Զամալյան, Գրաֆների տեսություն, Եր., ԵՊՀ, 2015
- 2 Փ. Харари, Теория графов, М.: Мир, 1973
- 3 D.B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, New Jersey, 2001